求臻专题1-考点一：细胞学与细胞生物学

一、细胞的发现

（一）胡克的发现

- **1. 观察工具**：使用自制显微镜，放大倍数 40 - 140 倍。
- **2. 观察对象**：软木（栎树皮）薄片。
- **3. 发现内容**：描述植物细胞构造，借用拉丁文 “cellar” 描述类似蜂巢状结构（实际为细胞壁）。
- **4. 发表著作**：1665 年发表于《显微图谱》。

（二）列文虎克的发现

- **1. 显微镜改进**：改进显微镜。
- **2. 观察成果**：观察到动植物活细胞、原生动物、细菌。
- **3. 特殊发现**：1674 年描述鱼红细胞细胞核结构。

二、细胞学说的建立及其意义

（一）建立过程

- **1. 施莱登和施旺的贡献（1838 - 1839 年）**：提出细胞是有机体，动植物由细胞发育而来，由细胞和细胞产物构成；细胞相对独立，对整体生命有作用；新细胞由已存在细胞繁殖产生。
- **2. 魏尔肖的补充（1858 年）**：提出 “细胞只能来自细胞” “有机体病理表现基于细胞损伤”。

（二）重要意义

- **1. 推动认知发展**：推动人类对生命的认识和科学发展。
- **2. 学科地位**：与进化论、遗传学并称生物学三大基石。
- **3. 科学成就**：与能量守恒定律、达尔文进化论并列为 19 世纪自然科学 “三大发现”。

三、从经典细胞学到实验细胞学时期

（一）经典细胞学时期进展

- **1. 原生质理论**：1840 年普金耶、1846 年冯莫尔提出 “原生质”；1861 年 M. Schultze 提出原生质理论；1880 年 J. von Hanstein 提出 “原生质体” 概念。
- **2. 细胞分裂研究**：1880 年 Flemming 称细胞分裂为有丝分裂，证实其核内丝状物（染色体）分配实质；1883 年 van Beneden、1886 年 Strasburger 分别发现动物、植物细胞减数分裂。
- **3. 细胞器发现**：1883 年 van Beneden 和 T. Boveri 发现中心体；1894 年 R. Altmann 发现线粒体；1898 年 C. Golgi 发现高尔基体。

（二）实验细胞学研究内容

- **1. 细胞化学**：研究细胞内化学成分和生化反应，关注核酸与蛋白质代谢，采用细胞组分分离等技术。
- **2. 细胞遗传学**：从细胞学角度研究遗传现象，核心是染色体 - 基因学说。
- **3. 细胞生理学**：研究细胞对环境反应、生长繁殖、摄取营养能力等。

四、细胞生物学学科的形成与发展

（一）学科概念

应用现代物理、化学技术和分子生物学概念方法，从细胞作为生命活动基本单位出发，研究细胞基本生命活动规律，涵盖多个水平和重大生命过程。

（二）研究内容

研究细胞核、染色体及基因表达；生物膜与细胞器；细胞骨架体系；细胞增殖及其调控；细胞分化及干细胞生物学；细胞衰老与凋亡；细胞起源进化；细胞工程；细胞信号转导。

（三）发展历程

- **1. 20 世纪 50 - 60 年代**：生物化学与细胞学相互渗透，拓展研究内容。
- **2. 20 世纪 70 年代**：分子生物学概念与技术引入，促进学科形成。
- **3. 20 世纪 80 年代**：发展方向为细胞的分子生物学，在分子水平探索细胞基本生命活动规律。

知识理解靠
求臻学姐课

日常回顾复
习用此导图

细节记忆打
开高分笔记